



КОДИРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА КОРИШЋЕЊЕМ БИНАРНОГ БРОЈНОГ СИСТЕМА

Љубиша Цветић

ДЕКАДНИ СИСТЕМ (СА ОСНОВОМ 10)

- Када записујете бројеве у математици колико цифара користите?

Одговор: десет цифара $\{0,1,2,3,\dots,8,9\}$

- Како се назива такав бројевни систем?

Одговор: декадни систем

- На пример, у декадном систему важи следеће

$$(5803)_{10} = 5 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^0$$

Напомена

$$(10^3 = 1000); (10^2 = 100); (10^1 = 10); (10^0 = 1).$$


ПРИМЕР КОДИРАЊА ИЗ БИНАРНОГ У ДЕКАДНИ БРОЈНИ СИСТЕМ

$$(101)_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 4 + 0 + 1 = 5$$

Број 101₂ је записан у бинарном систему (систем са основом 2). У том бројном систему се сви бројеви записују само помоћу цифара 0 и 1. Тај бројевни систем користи рачунар.

Број 5 је записан је у декадном систему (то је систем са основом 10). У њему се бројеви записују помоћу цифара 0,1,2,3,4,5,6,7,8 и 9. Користимо га у свакодневном животу.

Дакле, када ми унесемо на тастатури број 5, тада рачунар запише у меморији следеће 64 цифре: 000....00101

Када рачунар треба да нам прикаже бинарни број 101 на монитору, он нам прикаже 5.



ВЕЖБА - решен пример:

Превести следећи број из бинарног бројног система у декадни:
 $(110101)_2 = (\quad)_{10}$

Решење:

$$\begin{aligned}(110101)_2 &= 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53\end{aligned}$$

$$(110101)_2 = (53)_{10}$$



ПРИМЕР КОДИРАЊА ИЗ ДЕКАДНОГ У БИНАРНИ

Број 13 записати у бинарни

- Најпре ћемо поделити број 13 бројем 2:
- $13:2=6$ остатак **1**
- Остатак ћемо записати са стране (1), а количник (6) наставити да делимо:
- $6:2=3$ остатак **0**
- Остатак ћемо записати са стране (0), а количник (3) наставити да делимо:
- $3:2=1$ остатак **1**
- Остатак ћемо записати са стране (1), а количник (1) наставити да делимо:
- $1:2=0$ остатак **1** (престајемо када буде количник = 0)
- Затим ћемо записати све остатке супротним редом од оног којим смо их добијали (одоздо ка горе):
- **(1101)**



ВЕЖБА - решен пример:

Превести следећи број из декадног бројног система у бинарни:

$$(49)_{10} = (\quad)_2$$

Решење:

$$49:2=24 \text{ остатак } 1$$

$$24:2=12 \text{ остатак } 0$$

$$12:2= 6 \text{ остатак } 0$$

$$6:2= 3 \text{ остатак } 0$$

$$3:2= 1 \text{ остатак } 1$$

$$1:2= 0 \text{ остатак } 1$$

(престајемо јер је количник = 0)

Затим ћемо записати све остатке супротним редом од оног којим смо их добијали (одоздо ка горе):

Закључак: $(49)_{10} = (110001)_2 = (00110001)_2$



ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД

1. Превести следеће бројеве из датог бројног система у задати бројни систем
 - a) $(22)_{10} = (\quad)_2$
 - b) $(10110101)_2 = (\quad)_{10}$
2. Запиши следеће декадне бројеве у бинарном бројном систему: а) 28, б) 42, в) 211.
3. Који су декадни бројеви одређени бинарним записима: а) 1101, б) 1101001, в) 1011011?

